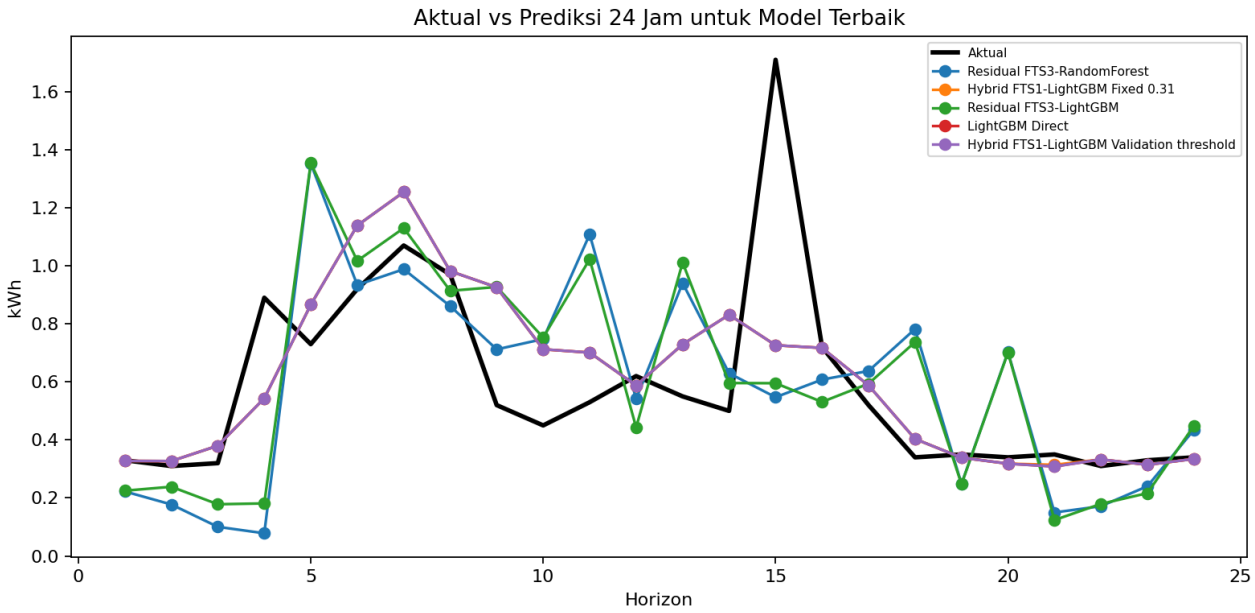
Perbandingan Lima Model Terbaik dan SHAP LightGBM

Prediksi konsumsi energi H1-H24 berdasarkan hasil eksperimen asli



Model yang dibandingkan

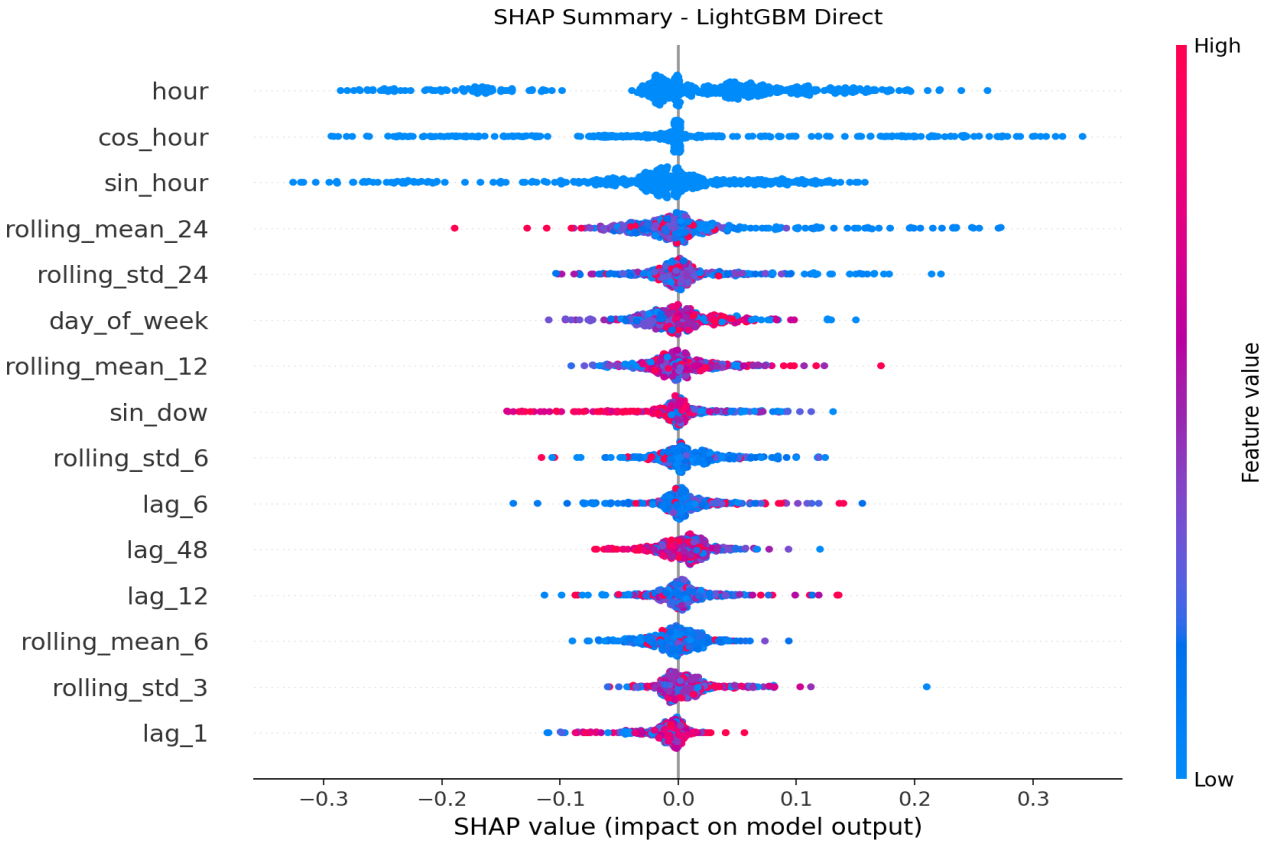
Model	Pendekatan	Val Daily MAE	Daily MAPE	Hourly MAPE	Daily MAE	Hourly MAE	Daily RMSE	Hourly RMSE	Daily R2	Hourly R2
Residual FTS3-RandomForest	Residual	5.7880	21.3101	47.7972	3.0977	0.2611	4.7182	0.3879	-0.1556	0.1378
Hybrid FTS1-LightGBM Fixed 0.31	**Hybrid**	**2.7429**	**23.6967**	**35.4221**	**3.1354**	**0.2113**	**4.0047**	**0.3543**	**0.1675**	**0.2807**
Residual FTS3-LightGBM	Residual	6.1174	21.8003	47.4874	3.1380	0.2614	4.7116	0.3886	-0.1523	0.1349
LightGBM Direct	Direct	2.5453	23.6186	35.5359	3.1397	0.2120	4.0025	0.3546	0.1684	0.2796
Hybrid FTS1-LightGBM Validation threshold	Hybrid	2.5453	23.6186	35.5359	3.1397	0.2120	4.0025	0.3546	0.1684	0.2796

Warna kuning menandai konfigurasi yang dipilih untuk analisis SHAP: Hybrid FTS1-LightGBM Fixed 0.31.

Catatan threshold 0,31

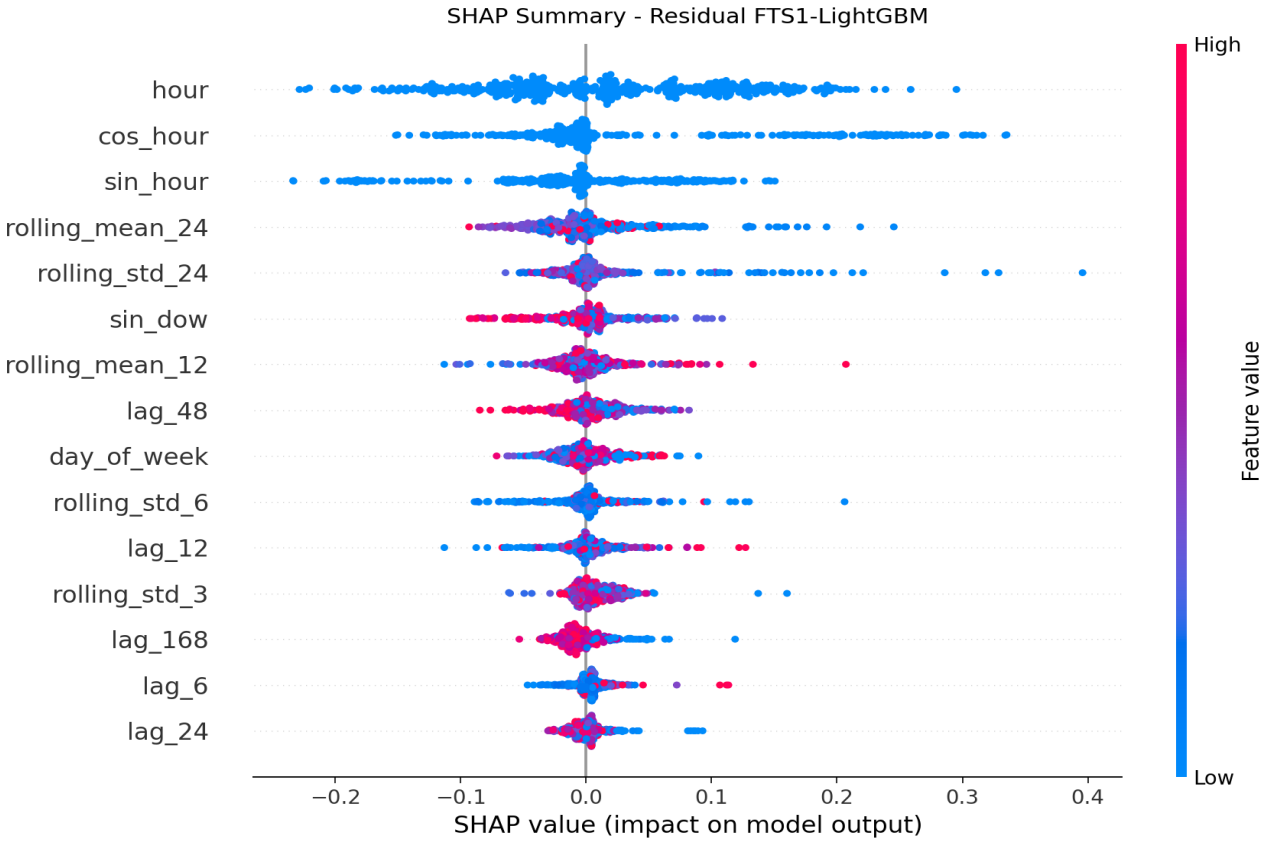
Angka 0,31 adalah threshold atau ambang keputusan dalam Hybrid FTS1-LightGBM Fixed 0.31, bukan orde FTS. Jika prediksi LightGBM Direct <= 0,31 kWh, sistem menggunakan Residual FTS1-LightGBM. Jika prediksi Direct > 0,31 kWh, sistem menggunakan LightGBM Direct. Threshold ini dikunci sebagai pembanding tetap dan tidak ditentukan dari nilai aktual test.

SHAP untuk LightGBM Direct



Fitur yang paling dominan adalah hour, cos_hour, sin_hour, rolling_mean_24, dan rolling_std_24. SHAP menunjukkan kontribusi fitur terhadap output model, bukan hubungan sebab-akibat.

SHAP untuk Residual FTS1-LightGBM



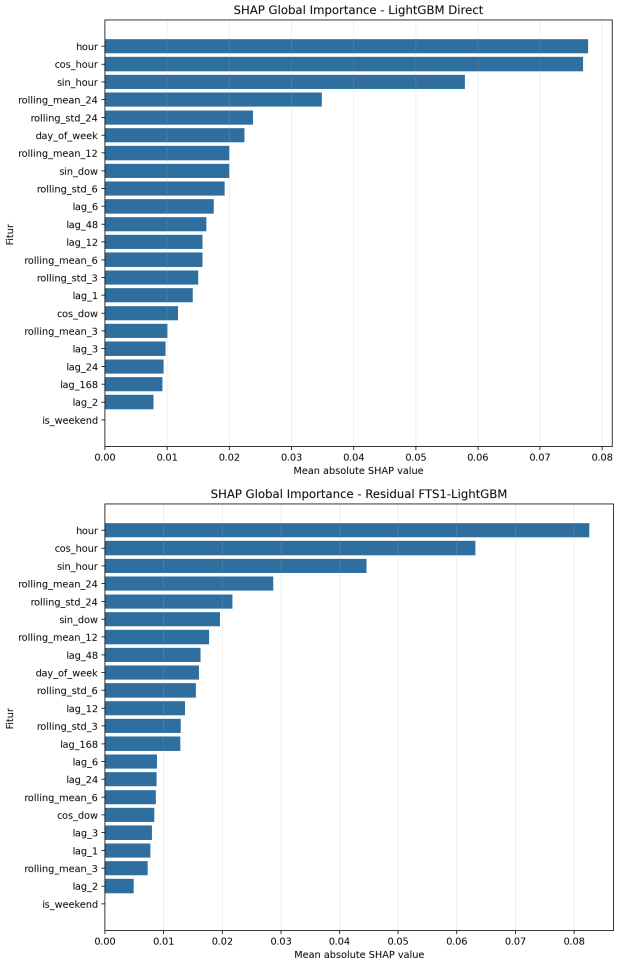
SHAP residual menjelaskan output korektor residual. Interpretasinya harus dibaca bersama prediksi awal FTS dan aturan threshold gate.

Interpretasi akhir

Pada konfigurasi Hybrid FTS1-LightGBM Fixed 0.31, Residual FTS1-LightGBM aktif pada 52 dari 480 prediksi test atau 10,83%. Sebagian besar prediksi tetap menggunakan LightGBM Direct. Karena model hybrid memiliki dua cabang, SHAP dibuat terpisah untuk Direct dan Residual; keputusan pemilihan cabang dijelaskan oleh threshold gate.

Pemeriksaan reproduksi menunjukkan selisih prediksi maksimum terhadap artifact Stage 7 sebesar 2,22 x 10^-16 dan error additivity SHAP maksimum 3,997 x 10^-15.

Lampiran grafik global importance



Sumber: artifact Stage 7 dan reproduksi SHAP LightGBM pada results/stage6_lightgbm_shap.